Exercícios de Juros Simples e Compostos

Este documento contém uma série de exercícios práticos sobre juros simples e compostos, elaborados para auxiliar estudantes do técnico em administração na compreensão e aplicação dos conceitos financeiros. O foco é na clareza e na aplicação direta das fórmulas, com atenção especial às conversões de taxas.

Juros Simples

Nos juros simples, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Quando a taxa e o período de tempo não estão na mesma unidade (por exemplo, taxa anual e tempo em meses), é necessário converter a taxa para a mesma unidade do tempo de forma **proporcional**. Isso significa dividir a taxa anual por 12 para obter a taxa mensal, ou multiplicar a taxa mensal por 12 para obter a anual.

1. Um capital de R$ 2.000,00 é aplicado a juros simples por 5 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Calcule o montante final e os juros gerados.
2. Qual o capital que, aplicado a juros simples por 1 ano e 6 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês, gera um montante de R$ 13.600,00?
3. Uma dívida de R$ 5.000,00 foi paga após 4 meses, gerando juros de R$ 400,00. Qual a taxa de juros simples mensal aplicada?
4. Em quanto tempo um capital de R$ 8.000,00, aplicado a juros simples de 2,5% ao mês, gera um montante de R$ 9.000,00?
5. **Taxa Proporcional:** Um empréstimo de R$ 10.000,00 foi concedido a uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Calcule os juros e o montante após 3 meses, utilizando a taxa proporcional mensal.
6. Um investimento de R$ 15.000,00 rendeu R$ 1.800,00 de juros simples em 1 ano. Qual a taxa de juros anual?
7. **Taxa Proporcional:** Um financiamento de R$ 20.000,00 será pago em 9 meses. Se a taxa de juros simples é de 18% ao ano, qual o valor total a ser pago ao final do período, utilizando a taxa proporcional mensal?
8. Um capital de R$ 3.000,00 foi aplicado por 60 dias a juros simples. Se a taxa de juros é de 0,04% ao dia, qual o montante final?
9. **Taxa Proporcional:** Uma aplicação de R$ 7.500,00 rendeu R$ 450,00 de juros simples em 6 meses. Qual a taxa de juros anual proporcional?
10. Um capital de R$ 4.500,00 foi aplicado a juros simples e, após 8 meses, gerou um montante de R$ 5.040,00. Qual a taxa de juros mensal?

Juros Compostos

Nos juros compostos, os juros são calculados sobre o capital inicial mais os juros acumulados de períodos anteriores (juros sobre juros). Quando a taxa e o período de tempo não estão na mesma unidade, é necessário converter a taxa para a mesma unidade do tempo de forma **equivalente**. Isso significa que a taxa equivalente mantém o mesmo montante final para o mesmo capital e período, independentemente da frequência de capitalização.

11 Um capital de R$ 3.000,00 é aplicado a juros compostos por 6 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês. Calcule o montante final e os juros gerados.

12 Qual o capital que, aplicado a juros compostos por 1 ano, a uma taxa de 10% ao ano, gera um montante de R$ 11.000,00?

13 Uma dívida de R$ 8.000,00 foi paga após 5 meses, gerando um montante de R$ 8.832,66. Qual a taxa de juros compostos mensal aplicada?

14 Em quanto tempo um capital de R$ 12.000,00, aplicado a juros compostos de 1% ao mês, gera um montante de R$ 13.255,68?

15 **Taxa Equivalente:** Um investimento de R$ 20.000,00 foi realizado a uma taxa de juros compostos de 12% ao ano. Calcule o montante após 6 meses, utilizando a taxa equivalente mensal.

16 Um financiamento de R$ 40.000,00 será pago em 2 anos, a uma taxa de juros compostos de 1,8% ao mês. Qual o valor total a ser pago ao final do período?

17 Calcule o valor presente de um título que vencerá em 3 anos, com valor de face de R$ 7.000,00, a uma taxa de juros compostos de 8% ao ano.

18 Uma aplicação de R$ 5.000,00 rendeu um montante de R$ 5.618,00 em 1 ano. Qual a taxa de juros?

19 Um capital de R$ 16.000,00 foi aplicado por 1 ano e 3 meses a juros compostos de 0,8% ao mês. Qual o montante final?

20 Uma empresa investiu R$ 50.000,00 em um projeto que promete um retorno de 15% ao ano. Qual será o montante acumulado após 1 ano?

21 **Taxa Equivalente:** Um investimento de R$ 25.000,00 foi realizado a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Calcule o montante após 3 anos, utilizando a taxa equivalente.